# 求臻专题4大框架

知识理解靠羊气学姐课
日常复习用此思维导图
细节记忆打开高分笔记

## 求臻考点一：膜转运蛋白与小分子及离子的跨膜运输

- **膜转运蛋白**
  - **脂双层的不透性**
    - 脂双层仅允许脂溶性和小的不带电荷分子简单扩散，多数分子需膜转运蛋白协助
    - 细胞内外离子浓度差异由膜转运蛋白活性和脂双层疏水性调控，细胞外\(Na^{+}\)多，细胞内\(K^{+}\)多
  - **载体蛋白及其功能**
    - 与溶质特异性结合，通过构象改变转运物质，具有多次跨膜、饱和动力学等特点
    - 介导被动运输和主动运输
  - **通道蛋白及其功能**
    - 形成亲水通道，以协助扩散方式运输溶质，分为离子通道蛋白、孔蛋白、水孔蛋白
    - 离子通道蛋白按激活信号分为电压门控、配体门控、应力激活通道，具有亲水性通道、离子选择性等特征
  - **通道蛋白和载体蛋白比较**
    - 跨膜机制、饱和性、溶质修饰、转运速率、调控机制、能量需求、运输类型、选择性均有差异
- **小分子及离子的跨膜运输类型**
  - **被动运输**
    - 顺电化学或浓度梯度，不耗能，包括简单扩散和协助扩散
    - 简单扩散：小分子顺梯度，无需能量和膜转运蛋白，受脂溶性、分子极性等因素影响
    - 协助扩散：溶质顺梯度，需膜转运蛋白（载体或通道蛋白），如葡萄糖转运蛋白和水孔蛋白协助相应物质转运
  - **主动运输**
    - 由载体蛋白介导，逆电化学或浓度梯度，需能量，具有逆浓度梯度运输等特点
    - 分为 ATP 驱动泵（ATP 直接供能）、协同转运蛋白（间接供能，分同向和反向）、光驱动泵（光能供能，主要在细菌细胞）

## 求臻考点二：ATP 驱动泵与主动运输

- **ATP 驱动泵**
  - **P 型泵**
    - **$Na^+$ - $K^+$泵**：维持细胞内外 $Na^+$和 $K^+$浓度梯度，由 2 个 α 和 2 个 β 亚基组成。通过 α 亚基磷酸化和去磷酸化，每消耗 1 分子 ATP 泵出 3 个 $Na^+$、泵进 2 个 $K^+$。受乌本苷抑制，$Mg^{2+}$和膜脂可促进其活性，能维持细胞膜电位、渗透平衡并助力营养吸收
    - **$Ca^{2+}$泵及其他 P 型泵**：分布于真核细胞多种膜上，由 1000 个氨基酸残基组成，含 10 个跨膜 α 螺旋。消耗 1 分子 ATP 泵出 2 个 $Ca^{2+}$，可维持细胞质基质低 $Ca^{2+}$浓度，调节肌细胞收缩。动物细胞质膜上的 $Ca^{2+}$泵受钙调蛋白调节，内质网型无此调节。P 型 $H^+$泵分布于植物、真菌和细菌质膜，能建立 $H^+$电化学梯度驱动溶质转运
  - **V 型质子泵和 F 型质子泵**
    - **V 型质子泵**：广泛分布于动物细胞胞内体膜等，利用 ATP 水解从细胞质基质逆 $H^+$电化学梯度将 $H^+$泵入细胞器，维持细胞质基质 pH 中性和细胞器内 pH 酸性
    - **F 型质子泵**：存在于细菌质膜等，利用质子动力势合成 ATP，$H^+$顺电化学梯度通过时驱动 ATP 合成。两种质子泵都只转运质子，转运时不形成磷酸化中间体
  - **ABC 超家族**
    - **结构与工作模式**：分布广泛，由 2 个跨膜结构域和 2 个胞质侧 ATP 结合域组成。ATP 结合前后，转运蛋白构象改变实现底物跨膜转运
    - **与疾病关系**：参与多种物质转运，部分 ABC 转运蛋白与细胞抗药性、人类遗传病相关，如囊性纤维化
- **离子跨膜转运与膜电位**
  - **静息电位**
    - 细胞静息时膜电位，质膜内负外正，动物细胞中通常在 -70 到 -30 毫伏特之间
    - 由质膜对 $K^+$通透性大于 $Na^+$，$K^+$外流形成，$Na^+$ - $K^+$泵和 $K^+$渗漏通道维持其稳定，还受多种因素影响
  - **动作电位**
    - 细胞受刺激时膜电位的快速变化，包括去极化、反极化和超极化
    - 是全或无现象，与质膜上离子通道蛋白及 $Na^+$ - $K^+$泵等膜蛋白活动有关，用于细胞间通讯和信号传递

## 求臻考点三：胞吞作用与胞吐作用

- **胞吞作用**
  - **定义与类型**
    - 细胞通过质膜内陷形成囊泡摄取胞外物质，包括吞噬作用和胞饮作用
  - **吞噬作用**
    - 特殊胞吞作用，常发生于特化吞噬细胞，需信号触发，吞噬泡直径大于 250nm，可摄取营养、清除病原体等，形成的胞吞泡叫吞噬体
  - **胞饮作用**
    - 几乎发生于所有真核细胞，胞饮泡直径小于 150nm，可分为网格蛋白依赖、胞膜窖依赖、大型胞饮、非网格蛋白 / 胞膜窖依赖的胞吞作用
    - **网格蛋白依赖的胞吞作用**：学界了解最多，配体与受体结合后，网格蛋白聚集形成包被小窝，发动蛋白组装成环使小窝缢缩成膜泡，脱包被后与早期内体融合。涉及网格蛋白、衔接蛋白、发动蛋白，可选择性运输跨膜受体及其配体
    - **其他胞饮作用**：胞膜窖依赖的胞吞作用在脂筏区域形成，与信号转导有关；大型胞饮作用通过质膜皱褶形成较大囊泡，参与细胞生长；非网格蛋白 / 胞膜窖依赖的胞吞作用，如淋巴细胞膜上白介素 2 受体介导的胞吞
  - **胞饮与吞噬区别**
    - 吞噬作用发生于特化细胞，囊泡大，主要用于摄取营养和清除异物；胞饮作用普遍存在，囊泡小，是摄取特定大分子的有效途径
  - **胞吞与信号转导关系**
    - 胞吞作用参与并调节细胞信号转导，可下调（如 EGF 受体）或激活（如 Notch 信号通路）信号转导活性
- **胞吐作用**
  - **定义**
    - 细胞内生物分子和代谢物以分泌泡与质膜融合，将内含物分泌到细胞外
  - **分类及特点**
    - **组成型胞吐途径**：所有真核细胞都有，囊泡持续从高尔基体运输到质膜，更新质膜并分泌可溶性蛋白
    - **调节型胞吐途径**：存在于特化分泌细胞，分泌物储存浓缩，受特殊刺激才分泌，如胰腺 β 细胞分泌胰岛素
  - **生物学意义**
    - 组成型胞吐维持质膜稳定和细胞生长；调节型胞吐精确控制分泌物释放，调节机体生理状态
- **考点 3 课堂练习题**
  - 有判断、填空、选择、问答等题型，考查胞吞作用类型、胞饮泡形成相关蛋白、受体介导内吞过程等知识点